MATEMATİK
7
SINIF



ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik

MAT.7.5.1 Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak üçgende kenarortayı, açıortayı ve yüksekliği çözümleyebilme

5. TEMA
Geometrik Şekiller

FASİKÜL
24



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde açıları, üçgen çeşitlerini, dikmeyi, yüksekliği, simetri doğrularını, orta dikmeyi ve açıortayı sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.3

Üçgenin iç açıları

Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180°'dir. İki açısı bilinen üçgenin üçüncü açısı bulunur.

Açıları 35° ve 80° olan üçgenin üçüncü açısı 65°'dir.

5. SINIF · MAT.5.3

Üçgen çeşitleri

Kenarlarına göre: çeşitkenar, ikizkenar, eşkenar. Açılarına göre: dar açılı, dik, geniş açılı üçgen.

Bir açısı 120° olan üçgen geniş açılıdır.

5. SINIF · MAT.5.3.2

Dikme ve gönye

Bir noktadan bir doğruya çizilen dik doğru parçası **dikmedir**; gönyenin dik köşesiyle çizilir. Dikme, nokta ile doğru arasındaki en kısa yoldur.

Doğruya dik inen doğru parçası ile doğru arasındaki açı 90°'dir.

6. SINIF · MAT.6.4.2

Yükseklik ve üçgenin alanı

Bir köşeden karşı kenara (ya da uzantısına) inen dikme o kenara ait **yüksekliktir**. Alan = taban · yükseklik : 2.

Tabanı 10 cm, yüksekliği 6 cm olan üçgenin alanı 30 cm²'dir.

7. SINIF · MAT.7.3.1

Simetri doğruları

İkizkenar üçgenin **bir**, eşkenar üçgenin **üç** simetri doğrusu vardır. Çeşitkenar üçgenin simetri doğrusu yoktur.

Eşkenar üçgen üç farklı doğru boyunca katlanınca iki yarı çakışır.

7. SINIF · MAT.7.3.2

Orta dikme ve açıortay

Orta dikme bir doğru parçasını dik keser ve iki eş parçaya ayırır. Açıortay bir açıyı iki eş açıya ayırır.

Ölçüsü 90° olan bir açının açıortayı açıyı 45°'lik iki açıya ayırır.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

kenar · köşe · iç açı · doğru açı · dar açılı üçgen · dik üçgen · geniş açılı üçgen · çeşitkenar üçgen · ikizkenar üçgen · eşkenar üçgen · dikme · yükseklik · alan · orta nokta · simetri doğrusu · orta dikme · açıortay · gönye · açıölçer · iç bölge · dış bölge

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

temel eleman · yardımcı eleman · üçgende açıortay · kenar orta dikme · kenarortay · ağırlık merkezi

Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik

MAT.7.5.1 Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak üçgende kenarortayı, açıortayı ve yüksekliği çözümleyebilme

Üçgende başka neler çizilebilir? Temel elemanlar, yardımcı elemanlar ve yükseklik

BAŞLAYALIM

Üçgen biçimli bir bahçenin üç kenarı ve üç açısı ölçülmüştür. Bahçenin bir köşesinden karşı kenara kadar düz bir yol yapılacaktır. Bu yolu kaç farklı "özel" biçimde çizebilirsiniz? Her biri neye göre özel olur?

Bir üçgenin kenarları ve açıları onun **temel elemanlarıdır**. Bunların yanında bir köşeyi karşı kenara bağlayan ya da bir kenarı belli bir kurala göre kesen doğru parçaları da çizilebilir. Bir köşeden çıkan yol karşı kenara **dik** inebilir, köşedeki açıyı **iki eş açıya** bölebilir ya da karşı kenarın **orta noktasına** varabilir; bir kenarın orta noktasından da kenara **dik** bir doğru çizilebilir. Bu fasikülde bu dört özel çizgiyi inceleyeceğiz: **yükseklik**, **açıortay**, **kenar orta dikme** ve **kenarortay**.

BİLGİ · Tanım

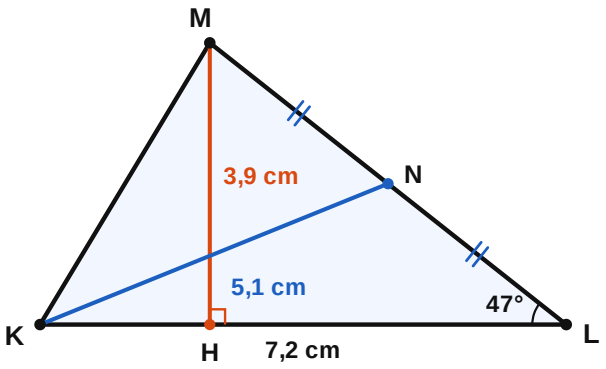
Bir üçgende kenar ve açı gibi elemanlara **temel eleman**; yükseklik, açıortay, kenar orta dikme ve kenarortay gibi elemanlara **yardımcı eleman** denir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Temel mi, yardımcı mı?

KLM üçgen kartının üzerine bazı çizgiler çizilmiş ve ölçüler yazılmıştır: |KL| = 7,2 cm, m(L) = 47°, M köşesinden KL kenarına inen dikmenin uzunluğu 3,9 cm, K köşesini ML kenarının orta noktası N'ye birleştiren doğru parçasının uzunluğu 5,1 cm. Bu ölçüleri temel ve yardımcı elemanlara göre ayırınız.

Çözüm



1. adım |KL| = 7,2 cm bir kenarın, m(L) = 47° bir açının ölçüsüdür. Kenar ve açı temel elemandır.

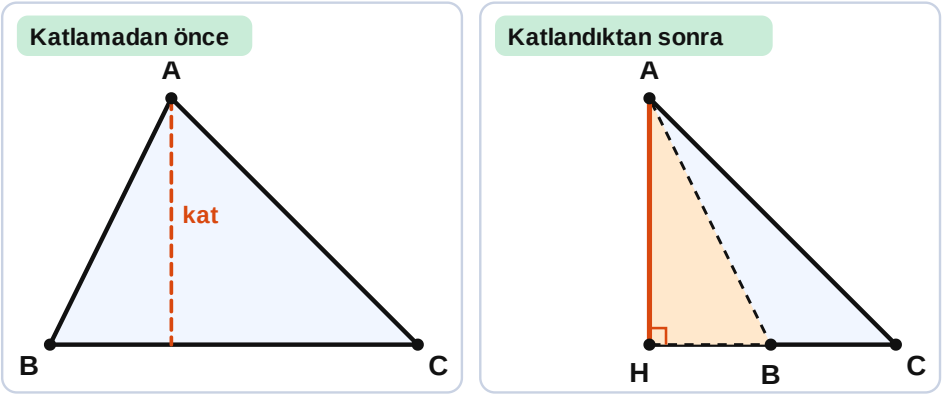
2. adım MH, M'den KL'ye inen dikmedir; KN, K köşesini karşı kenarın orta noktasına bağlar. İkisi de üçgenin kenarı ya da açısı değildir, kurala göre çizilmiştir.

3. adım Cevap:
Temel elemanlara ait ölçüler: 7,2 cm ve 47°. Yardımcı elemanlara ait ölçüler: 3,9 cm ve 5,1 cm.

Yüksekliği hatırlayalım

Üçgende bir köşeden karşısındaki kenara ya da kenarın uzantısına çizilen dikmeye **yükseklik** denir (MAT.6.4.2). Her üçgenin üç yüksekliği vardır. Yükseklik bir köşeye ve onun karşısındaki kenara aittir: "A köşesinden çizilen yükseklik" ile "BC kenarına ait yükseklik" aynı doğru parçasıdır.

Yüksekliği katlayarak bulmak: Üçgen biçimli kâğıt, BC kenarı kendi üzerine gelecek ve kat izi A köşesinden geçecek şekilde katlanır. Kâğıt açıldığında kat izi BC kenarına ait yüksekliktir.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Kat izi neden diktir?

Dar açılı ABC üçgeni biçimindeki kâğıt, BC kenarı kendi üzerine gelecek ve kat izi A köşesinden geçecek şekilde katlanmıştır. Kat izinin BC'yi kestiği nokta H'dir. AH doğru parçasının neden BC kenarına ait yükseklik olduğunu açıklayınız.

Çözüm

1. adım Katlamada HB ışını HC ışınının üzerine gelir. Üst üste gelen AHB ve AHC açıları eş açılardır.

2. adım Bu iki açı birlikte bir doğru açı oluşturur: ölçüleri toplamı 180°'dir. Eş oldukları için her biri 180 : 2 = 90 derecedir.

3. adım AH, BC'ye diktir ve A köşesinden geçer.

4. adım Cevap:
Kat izi A'dan geçen ve BC'ye dik olan doğru parçasıdır; bu yüzden BC kenarına ait yüksekliktir.

DİKKAT

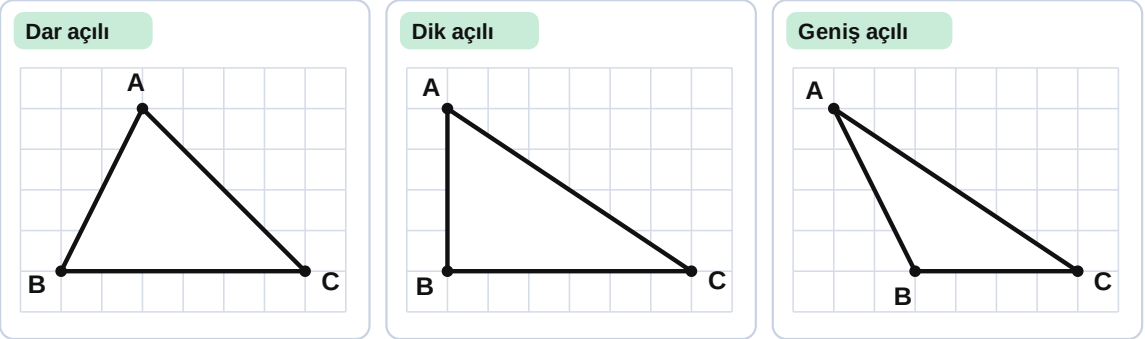
Yüksekliğin dikliğini göz kararıyla değil, gönyeyle ya da katlayarak kontrol ediniz. Yükseklik yalnız dar açılı üçgende üç kenarın da üzerine iner.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Ayak nereye düşer?

Kareli zeminde dar, dik ve geniş açılı üç üçgen çizilmiştir. Üçünde de BC kenarı yataydır. Her üçgende BC kenarına ait yüksekliğin ayağı H nereye düşer?

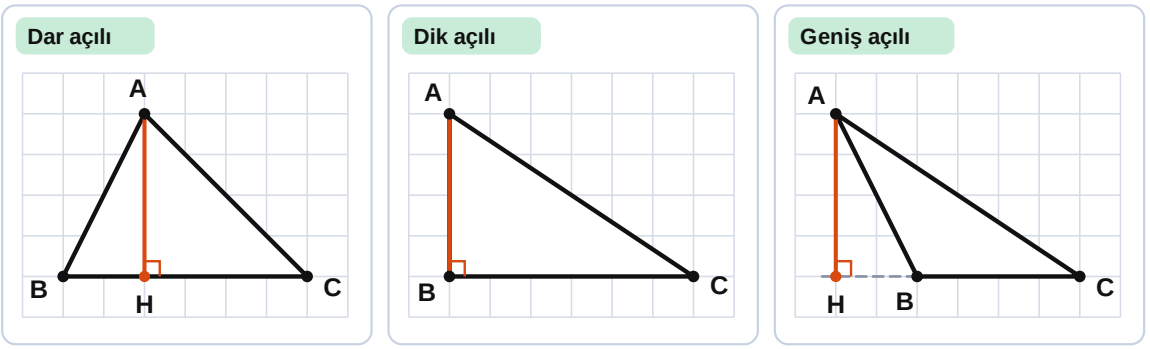
Çözüm



1. adım Dar açılı üçgende A'dan BC'ye inen dikmenin ayağı B ile C arasındadır: H, kenarın üzerindedir.

2. adım Dik açılı üçgende B açısı diktir; AB kenarı BC'ye diktir. Ayak B köşesidir; AB, BC'ye ait yüksekliktir.

3. adım Geniş açılı üçgende B açısı geniştir. A'dan inen dikme BC'nin uzantısına düşer; yükseklik üçgenin dış bölgesindedir.



4. adım Cevap:
Dar açılıda kenarın üzerinde, dik açılıda dik açının köşesinde, geniş açılıda kenarın uzantısında.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Temel eleman

Bir üçgenin kaç temel elemanı vardır?

Çözüm

3 kenar
3 açı

Cevap: 6

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Temel eleman mı, yardımcı eleman mı? (sınıflandırma)

Bir üçgende ölçülen ya da çizilen her öğeyi uygun sütuna yazınız.

AB kenarının uzunluğu | **A köşesinden BC kenarına inen dikme** | **B açısının ölçüsü** | **C açısını iki eş açıya bölen doğru parçası** | **BC kenarının orta noktasını A ile birleştiren doğru parçası** | **AC kenarı** | **AB kenarını dik kesip ortalayan doğru** | **A açısı**

Temel eleman	Yardımcı eleman

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Katla ve Bul
Sanal üçgen kâğıdını katlama çizgisini döndürüp kaydırarak katlamak; kat izinin BC ile yaptığı açıyı ve ayağın yerini deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Yükseklik Kaydırıcı
A köşesini tabana paralel kaydırıp yüksekliğin uzunluğunu ve ayağının yerini dar, dik ve geniş açılı üçgenlerde karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Yükseklik ayağı

Dik üçgende dik kenarlardan birine ait yükseklik hangisidir?

Çözüm

Dik kenarlar birbirine diktir

Cevap: Öbür dik kenar

NOTLARIM

SIRA SENDE

Temel ve yardımcı elemanlar, yükseklik · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

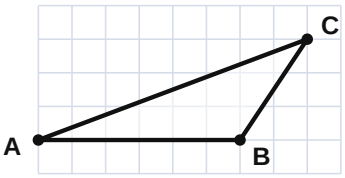
SS

Çözüm

1 Bir üçgen kartında şu bilgiler yazılıdır: |DE| = 8 cm; m(F) = 61°; E köşesinden DF kenarına inen dikme 6 cm; D açısını iki eş açıya bölen doğru parçası 7 cm. Hangi bilgiler temel elemanlara, hangileri yardımcı elemanlara aittir?

Çözüm

2 Kareli zeminde verilen ABC üçgeninde C köşesinden AB kenarına ait yüksekliği çiziniz. Yüksekliğin ayağı nereye düşer?



Çözüm

Üçgende açıortay: Açıyı ikiye bölen, karşı kenarı da böler mi?

BAŞLAYALIM

Üçgen bir kâğıdı AB ve AC kenarları üst üste gelecek şekilde katlarsanız kat izi A açısını nasıl iki parçaya ayırır? Kat izi BC kenarını da iki eşit parçaya ayırır mı?

Açıortayın bir açının simetri doğrusu olduğunu ve pergel ile ölçüsüz cetvelle nasıl inşa edildiğini Orta Dikme ve Açıortay İnşası fasikülünde (MAT.7.3.2) öğrendiniz. Burada açıortayı **üçgenin bir elemanı** olarak inceleyeceğiz; onu kâğıt katlayarak, açıölçerle ya da matematik yazılımının açıortay aracıyla çizeceğiz.

Katlayarak: ABC üçgeni biçimindeki kâğıt, AB kenarı AC kenarının üzerine gelecek şekilde katlanır. Kat izi A açısını iki eş açıya ayırır ve BC kenarını bir D noktasında keser.

★ ALTIN BİLGİ · Üçgende açıortay

Üçgenin bir iç açısını iki eş açıya bölen ve açının karşısındaki kenarı kesen doğru, ışın veya doğru parçasına **üçgene ait açıortay** denir. Her üçgenin üç açıortayı vardır. AD, A açısına ait açıortaysa m(BAD) = m(DAC) yazılır.

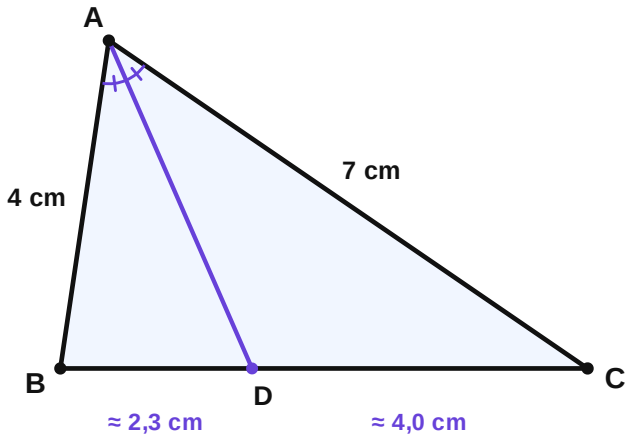
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Açıyı ortalar, kenarı ortalar mı?

|AB| = 4 cm, |AC| = 7 cm olan ABC üçgeni biçimindeki kâğıt, AB kenarı AC'nin üzerine gelecek şekilde katlanmış; kat izi BC'yi D noktasında kesmiştir. m(BAC) açıölçerle 64° ölçülmüştür. m(BAD) kaç derecedir? D noktası BC kenarının orta noktası mıdır?

Çözüm

1. adım Kat izi A açısını iki eş açıya ayırır: m(BAD) = m(DAC) = 64 : 2 = 32°.

2. adım |BD| ve |DC| cetvelle ölçülür: |BD| ≈ 2,3 cm, |DC| ≈ 4,0 cm.



3. adım İki parça eşit değildir; D, kısa kenar AB'ye bağlı B ucuna daha yakındır.

4. adım Cevap:
m(BAD) = 32°. D, BC'nin orta noktası **değildir**.

⚠ UYARI

"Açıyı ortalıyorsa kenarı da ortalar." düşüncesi yanlıştır. Çeşitkenar bir üçgende açıortayın ayağı, karşı kenarın kısa kenara bağlı ucuna daha yakındır. Bunu ölçerek görürüz; parçaların uzunluklarını hesaplamayız. İkizkenar ve eşkenar üçgendeki özel durumu 5. bölümde inceleyeceğiz.

NOTLARIM

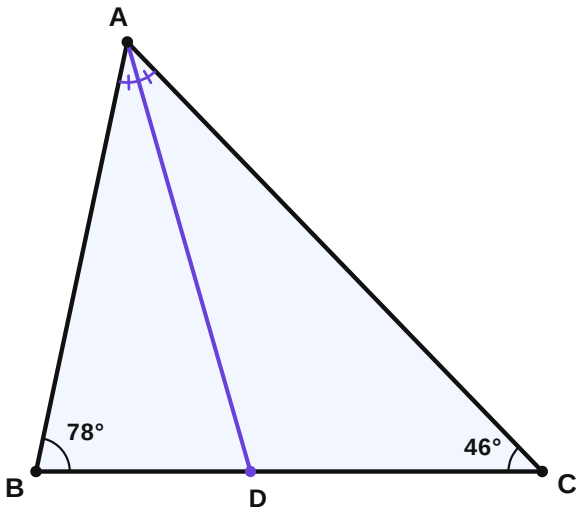
Açıortay ve açı ölçüleri

Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180°'dir (MAT.5.3). İki iç açı biliniyorsa üçüncüsü bulunur; açıortay çizildiğinde oluşan küçük üçgenlerin açıları da aynı bilgiyle hesaplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Açıortayın ayağındaki iki açı

ABC üçgeninde m(B) = 78°, m(C) = 46°'dir. AD, A açısının açıortayıdır ve D noktası BC kenarı üzerindedir. ADB ve ADC açılarının ölçüleri kaçar derecedir?

Çözüm



1. adım 1. adım: m(A) = 180 − 78 − 46 = 56°.

2. adım 2. adım: Açıortay A açısını ikiye böler: m(BAD) = 56 : 2 = 28°.

3. adım 3. adım: ABD üçgeninde m(ADB) = 180 − 78 − 28 = 74°; ADB ile ADC doğru açı oluşturur: m(ADC) = 180 − 74 = 106°.

4. adım Cevap:
m(ADB) = 74°, m(ADC) = 106°.

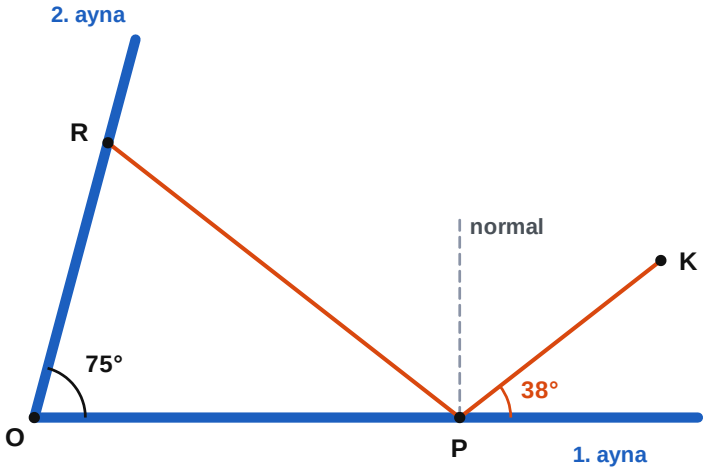
Fen Bilimleri ile: Düz aynada gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açıyı normalin iki eş açıya ayırdığını biliyorsunuz. Işının çıktığı nokta, aynadaki yansıma noktası ve ışının ulaştığı nokta bir üçgen oluşturur; yansıma noktasındaki normal bu üçgenin o köşeye ait **açıortayıdır**. Normal aynaya dik olduğu için gelen ve yansıyan ışınların ayna ile yaptığı açılar da eşittir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 8 · İki ayna arasındaki ışın**

Aralarındaki açı 75° olan iki ayna O noktasında birleşmektedir. K noktasından çıkan bir ışın 1. aynaya P noktasında, ayna ile 38°'lik açı yapacak şekilde gelmekte; yansıyıp 2. aynaya R noktasında çarpmaktadır. Normal P noktasında hangi açıyı ikiye böler? Işın 2. aynaya kaç derecelik açıyla çarpar?

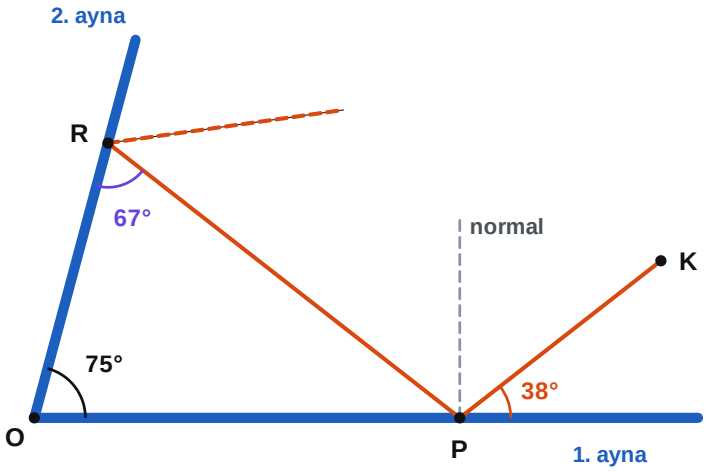
Çözüm



1. adım 1. adım: Normal aynaya diktir. Gelen ışın normal ile 90 − 38 = 52° yapar; yansıyan ışın da normal ile 52° yapar. Normal, KPR açısının açıortayıdır.

2. adım 2. adım: Yansıyan ışın 1. ayna ile de 38° yapar. OPR üçgeninde m(O) = 75°, m(P) = 38°'dir.

3. adım 3. adım: m(PRO) = 180 − 75 − 38 = 67°.



4. adım Cevap:
Normal KPR açısını ikiye böler. Işın 2. aynaya 67°'lik açıyla çarpar ve aynı açıyla yansır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Kenarı Kenara Katla
Sanal üçgende AB kenarını AC'nin üzerine katlayıp ayaktaki açıları ve iki parçanın uzunluğunu dört farklı üçgende deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Açıortay Hesap Tezgâhı
B ve C açılarını seçip açıortayın ayağındaki açıları önce tahmin etmek, sonra ölçerek karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 İki Ayna Arasında Işın
İki ayna arasındaki açıyı ve ışının geliş açısını seçip ışının yolunu ve oluşan üçgenin açılarını incelemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Üçgende açıortay · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 ABC üçgeninde m(B) = 66°, m(C) = 32°'dir. A açısının açıortayı BC'yi D noktasında kesmektedir. ADB ve ADC açılarının ölçülerini bulunuz.

Çözüm

2 Bir üçgen kâğıtta A köşesinden çıkan üç kat izi vardır. d_1 izi AB ile 24°, AC ile 34°; d_2 izi AB ile 29°, AC ile 29°; d_3 izi AB ile 41°, AC ile 17° açı yapmaktadır. Hangi iz A açısının açıortayıdır? Gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Üçüncü açı

m(A) = 52° ve m(B) = 69° olan üçgende C açısının açıortayı C açısını kaçar derecelik açılara ayırır?

Çözüm

$$m(C) = 180 - 52 - 69 = 59$$
$$59 : 2 = 29{,}5$$

Cevap: 29,5°

KALEM KÂĞIT

Açıortaylı üçgenlerde açıları bulunuz

KK

Cevaplar

Her maddedeki açı ölçüsünü bulup yazınız. Her maddede en çok üç işlem yeterlidir.

MADDE	CEVAP
1 **ABC'de m(A) = 118°, AD açıortay. m(BAD) = ?**	
2 **ABC'de m(B) = 62°, m(C) = 44°, AD açıortay. m(BAD) = ?**	
3 **ABC'de m(B) = 57°, m(C) = 35°, AD açıortay. m(ADB) = ?**	
4 **m(B) = 68°, m(C) = 48°; B ve C açılarının açıortayları K'de kesişiyor. m(BKC) = ?**	
5 **AD, A açısının açıortayı; m(BAD) = 33°, m(B) = 71°. m(C) = ?**	
6 **Gelen ışın ayna ile 27°'lik açı yapıyor. Gelen ve yansıyan ışın arasındaki açı = ?**	

Kenar orta dikme ve kenarortay: Bir kenarın ortasından geçen iki farklı çizgi

BAŞLAYALIM

Üçgen bir kâğıdı B ve C köşeleri üst üste gelecek şekilde katlarsanız kat izi BC kenarını nerede keser? Bu kat izi A köşesinden geçer mi?

B ve C köşeleri çakışacak şekilde yapılan katlamanın izi BC kenarını F noktasında dik keser ve |BF| = |FC| olur. Kat izi BC'nin orta dikmesidir (MAT.7.3.2). Üçgende bir kenarın orta dikmesine o kenara ait **kenar orta dikme** denir; her üçgenin üç kenar orta dikmesi vardır.

★ **ALTIN BİLGİ · Kenar orta dikme ve kenarortay**

Üçgende bir kenarı dik kesen ve iki eşit parçaya ayıran doğru, ışın veya doğru parçasına **kenar orta dikme** denir.

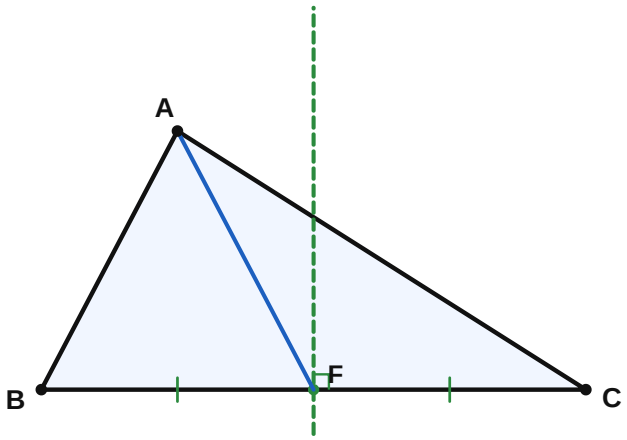
Üçgende bir köşe ile karşı kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçasına **kenarortay** denir. Her üçgenin üç kenarortayı vardır; kenarortay her zaman üçgenin iç bölgesindedir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 10 · Aynı katlamadan iki çizgi**

|BC| = 9,4 cm olan ABC üçgeni biçimindeki kâğıt, B ile C üst üste gelecek şekilde katlanmış; kat izi BC'yi F noktasında kesmiştir. Kat izi A'dan geçmemektedir. Sonra A ile F cetvelle birleştirilmiştir. |BF| kaç santimetredir? Kat izi ile AF doğru parçasının ortak ve farklı özelliklerini yazınız.

Çözüm



1. adım Katlamada B, C'nin üzerine geldiği için |BF| = |FC| = 9,4 : 2 = 4,7 cm.

2. adım Kat izi BC'ye diktir ve BC'yi ortalar: kenar orta dikmedir. A'dan geçmez.

3. adım AF, A köşesini BC'nin orta noktasına birleştirir: kenarortaydır. BC'ye dik değildir.

4. adım Cevap:
|BF| = 4,7 cm.

Tablo: Kenar Orta Dikme ve Kenarortay

	Kat izi (kenar orta dikme)	AF (kenarortay)
BC'nin orta noktasından geçer mi?	Evet	Evet
BC'ye dik mi?	Evet	Hayır
A köşesinden geçer mi?	Hayır	Evet
Türü	Doğru (ışın ya da doğru parçası da olabilir)	Doğru parçası

UYARI

Kenar orta dikmenin kenara **dik** olması gerekir, köşeden geçmesi gerekmez. Kenarortayın **köşeden** geçmesi gerekir, kenara dik olması gerekmez. Yalnız "orta noktadan geçiyor" diye ikisini karıştırmayınız.

NOTLARIM

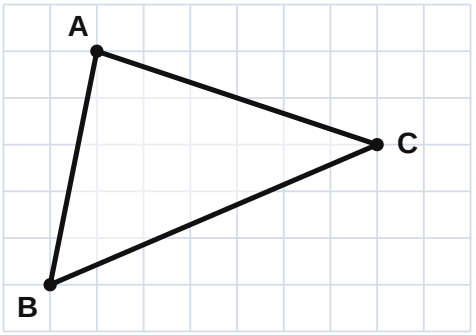
Kareli zeminde orta nokta ve kenarortay

Uçları ızgara noktalarında olan bir kenarın orta noktası ölçmeden bulunur: Bir uçtan öbür uca giderken sağa (sola) ve yukarı (aşağı) sayılan kare sayılarının **yarısı kadar** gidilir. Kare sayısı tek ise orta nokta bir karenin kenarının ortasına ya da karenin tam ortasına düşer. Kenarortay, bu nokta ile karşı köşe birleştirilerek çizilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Eğik kenarın orta noktası

Kareli zeminde ABC üçgeni çizilmiştir. B'den C'ye gitmek için 7 kare sağa, 3 kare yukarı gidilmektedir. BC kenarına ait kenarortayı çiziniz. BC'nin orta noktası M, B'den kaç kare sağda ve kaç kare yukarıdadır?

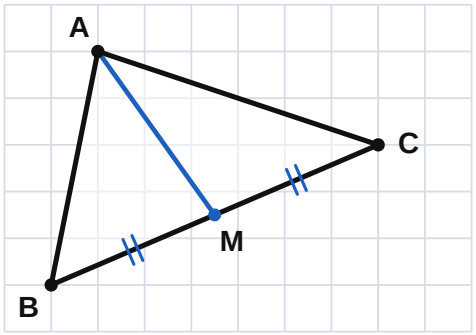
Çözüm



1. adım Sağa 7 karenin yarısı 7 : 2 = 3,5; yukarı 3 karenin yarısı 3 : 2 = 1,5 karedir.

2. adım M, B'den 3,5 kare sağda ve 1,5 kare yukarıdadır: bir karenin tam ortasına düşer.

3. adım A ile M birleştirilir; AM, BC'ye ait kenarortaydır.

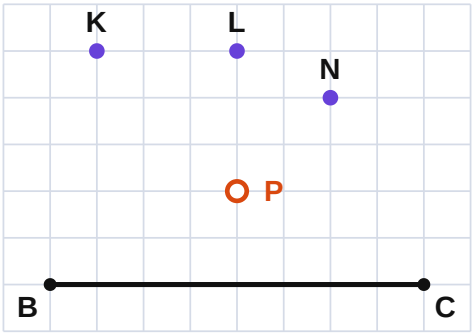


4. adım Cevap:
M, B'den 3,5 kare sağda, 1,5 kare yukarıdadır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Kenarortay P'den geçsin

Kareli zeminde B ve C köşeleri ile P noktası verilmiştir. Üçgenin üçüncü köşesi K, L ve N noktalarından biri olacaktır. BC kenarına ait kenarortayın P noktasından geçmesi için üçüncü köşe hangisi olmalıdır?

Çözüm



1. adım BC yatay ve 8 kare uzunluğundadır; orta noktası M, B'den 4 kare sağdadır.

2. adım Kenarortay M'den başlar. P, M'nin tam 2 kare yukarısındadır; kenarortay M'den P'ye giden doğru üzerindeki bir köşeye varmalıdır.

3. adım Bu doğru (M'den dik yukarı) yalnız L'den geçer; K ve N bu doğrunun dışındadır.

4. adım Cevap:
Üçüncü köşe L olmalıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Orta nokta

|PR| = 13 cm olan PR kenarına ait kenarortay PR'yi T noktasında kesmektedir. |PT| kaç santimetredir?

Çözüm

$$13 : 2 = 6{,}5$$

Cevap: 6,5 cm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Izgarada

Kareli zeminde B'den C'ye 5 kare sağa, 2 kare aşağı gidilmektedir. BC'nin orta noktası B'den kaç kare sağdadır?

Çözüm

$$5 : 2 = 2{,}5$$

Cevap: 2,5 kare

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Tanımlar ve elemanlar (eşleştirme)

Her özelliği ait olduğu yardımcı elemanın sütununa yazınız. Her özellik yalnız bir elemana aittir.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Bir köşeden karşı kenara ya da uzantısına dik iner.

Bir iç açıyı iki eş açıya böler.

Bir kenarı dik keser ve iki eşit parçaya ayırır; köşeden geçmesi gerekmez.

Bir köşeyi karşı kenarın orta noktasına birleştirir.

Kâğıt, bir kenar kendi üzerine gelecek ve kat izi karşı köşeden geçecek şekilde katlanınca oluşur.

Kâğıt, iki kenar üst üste gelecek şekilde katlanınca oluşur.

Kâğıt, iki köşe üst üste gelecek şekilde katlanınca oluşur.

Üçü kesiştiğinde ağırlık merkezi bulunur.

Yükseklik	Açıortay	Kenar orta dikme	Kenarortay

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Köşeyi Köşeye Katla
B'yi C'ye katlayıp kat izinin A'dan geçip geçmediğini A'nın farklı konumlarında deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Izgarada Orta Nokta
Kareli zeminde verilen kenarların orta noktasını işaretleyip iki parçanın kare sayılarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Kenarortay Hedefi
B ve C sabitken üçüncü köşeyi seçip kenarortayın işaretli noktadan geçmesini sağlamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Kenar orta dikme ve kenarortay · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kareli zeminde A köşesi B'den 1 kare sağda ve 5 kare yukarıda, C köşesi B'den 6 kare sağda ve 2 kare yukarıdadır. AC kenarına ait kenarortayı nasıl çizersiniz? AC'nin orta noktası B'den kaç kare sağda ve yukarıdadır?

Çözüm

2 Üçgen bir kâğıtta A köşesinden geçen bir kat izi BC kenarını tam orta noktasında kesmekte ve BC ile 72°'lik açı yapmaktadır. Bu kat izi kenar orta dikme midir, kenarortay mıdır? Gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

NOTLARIM

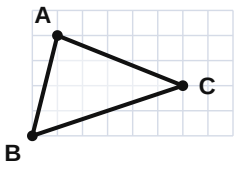
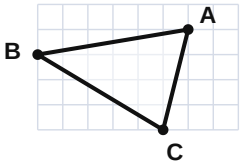
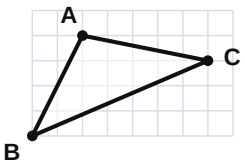
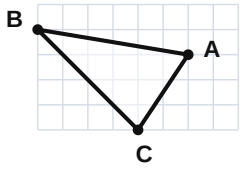
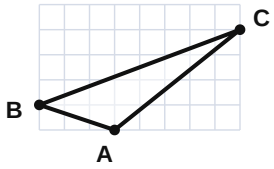
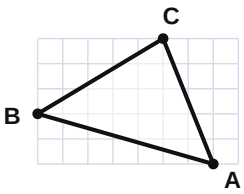
KALEM KÂĞIT

Kareli zeminde orta noktayı işaretleyip kenarortayı çiziniz

KK

Cevaplar

Her üçgende BC kenarının orta noktası M'yi işaretleyip AM kenarortayını çiziniz. M'nin B'den kaç kare sağda ve kaç kare yukarıda ya da aşağıda olduğunu yazınız.

MADDE	M'NİN YERİ	MADDE	M'NİN YERİ
1 		2 	
3 		4 	
5 		6 	

Aynı kenara ait dört eleman: Nerede durur, hangisi daha uzun?

BAŞLAYALIM

Çeşitkenar üçgen biçimli bir arsanın A köşesinden BC kenarına bir çit çekilecektir. En kısa çit hangi noktaya çekilmelidir? Arsayı iki eş alanlı parçaya ayıran çit ile bu çit aynı mıdır?

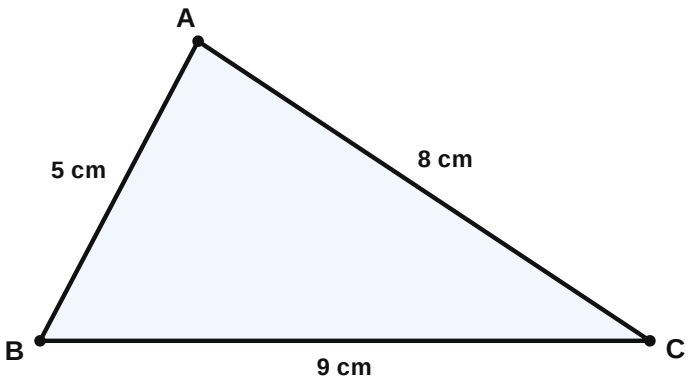
Çeşitkenar bir üçgende BC kenarına ait yükseklik, A açısına ait açıortay ve BC kenarına ait kenarortay A köşesinden çıkar ve BC'yi **üç farklı noktada** keser. BC'ye ait kenar orta dikme kenarortayla aynı noktadan geçer ama A'dan geçmez. Bu fasikülde çizimlerde aynı renk kodunu kullanıyoruz: yükseklik turuncu, açıortay mor, kenarortay mavi, kenar orta dikme yeşil kesik çizgi.

NOTLARIM

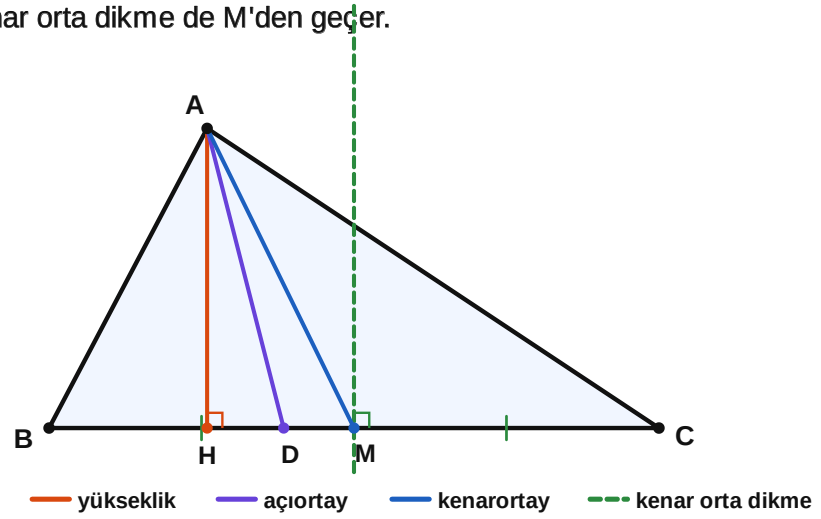
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Dört elemanı çizip ölçmek

|AB| = 5 cm, |AC| = 8 cm, |BC| = 9 cm olan ABC üçgeninde BC kenarına ait yükseklik (gönyeyle), A açısına ait açıortay (açıölçerle), BC kenarına ait kenarortay ve kenar orta dikme (cetvel ve gönyeyle) çizilmiştir. Ayakların B'den uzaklıkları ve A'dan çıkan üç doğru parçasının uzunlukları ölçülmüştür. Ölçümleri yorumlayınız.

Çözüm



1. adım Ayakların B'ye uzaklıkları: H ≈ 2,3 cm, D ≈ 3,5 cm, M = 4,5 cm. Sıra B'den başlayarak H, D, M'dir; kenar orta dikme de M'den geçer.



2. adım Uzunluklar: |AH| ≈ 4,4 cm, |AD| ≈ 4,6 cm, |AM| ≈ 4,9 cm.

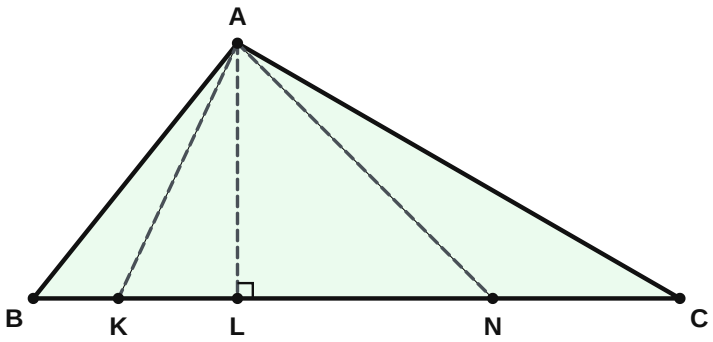
3. adım Cevap:
Açıortayın ayağı öbür ikisinin **arasındadır**; uzunluklar **yükseklik < açıortay < kenarortay** sırasındadır.

Neden en kısası yükseklik? Bir noktadan bir doğruya çizilen doğru parçalarının en kısası, o doğruya **dik** olanıdır (MAT.5.3.2). A'dan BC'ye inen bütün doğru parçalarının en kısası yüksekliktir; ayak yükseklik ayağından uzaklaştıkça doğru parçası uzar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · En kısa çit

Üçgen biçimli bir arsanın A köşesinden BC kenarı üzerindeki K, L ve N noktalarına üç çit planlanmıştır. AL çiti BC'ye diktir; K, L'nin bir yanında, N öbür yanında ve L'den daha uzaktadır. Hangi çit en kısadır? Neden?

Çözüm



1. adım AL, A'dan BC'ye inen dikmedir; yani BC kenarına ait yüksekliktir.

2. adım Bir noktadan doğruya çizilen doğru parçalarının en kısası dik olanıdır. AK ve AN dik değildir.

3. adım Cevap:
En kısa çit AL'dir; çünkü AL, BC'ye diktir.

ALTIN BİLGİ · Sıra ve uzunluk

Çeşitkenar bir üçgende aynı köşeden çizilen **yükseklik, açıortay ve kenarortaydan en kısası yükseklik, en uzunu kenarortaydır**; açıortayın ayağı öbür ikisinin arasındadır. Üçü ancak üçgen ikizkenar olduğunda çakışır (5. bölüm).

DİKKAT

Geniş açılı üçgende yükseklik ayağı kenarın uzantısına düşse de açıortay ayağı yine yükseklik ayağı ile kenarortay ayağının arasındadır.

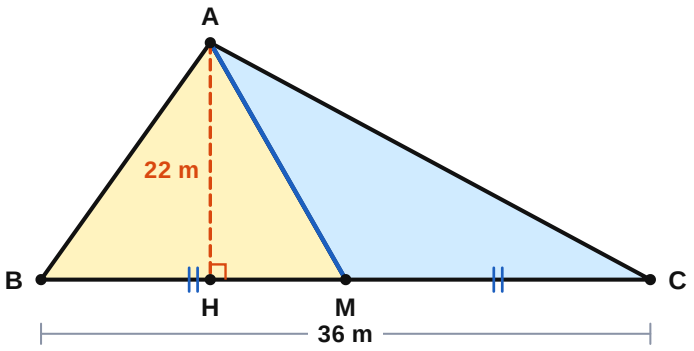
Kenarortay ve alan: Kenarortay üçgeni iki üçgene ayırır. Bu iki üçgenin tabanları eşittir (orta noktanın iki yanı); A'dan BC'ye inen yükseklik ikisinde de aynıdır. Üçgenin alanı taban ile yüksekliğin çarpımının yarısı olduğundan (MAT.6.4.2) iki üçgenin **alanları eşittir**.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Arsayı iki eş alanlı parçaya ayırmak

Üçgen biçimli bir arsanın BC kenarı 36 m, A köşesinden BC'ye inen yüksekliği 22 m'dir. Arsa, A köşesinden BC'nin orta noktası M'ye çekilen bir çitle iki parçaya ayrılmıştır. Parçaların alanları kaçar metrekaredir?

Çözüm



1. adım 1. adım: |BM| = |MC| = 36 : 2 = 18 m.

2. adım 2. adım: İki parçanın da yüksekliği A'dan BC'ye inen 22 m'lik yüksekliktir.

3. adım 3. adım: Her parçanın alanı 18 · 22 : 2 = 198 m²; arsanın alanı 36 · 22 : 2 = 396 m².

4. adım Cevap:
İki parçanın alanı da 198 m²'dir; kenarortay arsayı eşit alanlı iki parçaya ayırır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Hangisi kısa?

Bir köşeden çizilen açıortay 6,1 cm, kenarortay 6,8 cm'dir. Aynı köşeden çizilen yükseklik 6,4 cm olabilir mi?

Çözüm

Yükseklik en kısadır

6,4 cm > 6,1 cm

Cevap: Olamaz

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Alan

Alanı 84 m² olan üçgen biçimli bir tarla bir kenarortayla iki parçaya ayrılıyor. Her parçanın alanı kaç metrekaredir?

Çözüm

$$84 : 2 = 42$$

Cevap: 42 m²

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Aynı kenara ait elemanlar: doğru mu, yanlış mı?

Çeşitkenar ABC üçgeninde BC kenarına ait elemanlar düşünülecektir. Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1.	A köşesinden BC'ye çizilen doğru parçalarının en kısası yüksekliktir.	D	Y
2.	A açısının açıortayı BC kenarını her zaman iki eşit parçaya ayırır.	D	Y
3.	BC'ye ait kenarortay ile kenar orta dikme BC'yi aynı noktada keser.	D	Y
4.	BC'ye ait kenar orta dikme her zaman A köşesinden geçer.	D	Y
5.	Açıortayın ayağı, yükseklik ayağı ile kenarortay ayağı arasındadır.	D	Y
6.	Kenarortay, üçgeni alanları eşit iki üçgene ayırır.	D	Y
7.	Geniş açılı üçgende her yüksekliğin ayağı kenarın üzerindedir.	D	Y
8.	Aynı köşeden çizilen yükseklik, açıortay ve kenarortaydan en uzunu kenarortaydır.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Dört Çizgi
A köşesini kaydırıp BC'ye ait dört elemanın ayaklarını ve uzunluklarını deftere yazmak; sıra kuralını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 En Kısa Çit
Çitin ucunu BC üzerinde kaydırıp uzunluğu ve BC ile yaptığı açıyı karşılaştırmak; en kısa çiti bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Alanı İkiye Böl
BC üzerindeki noktayı kaydırıp oluşan iki üçgenin alanlarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

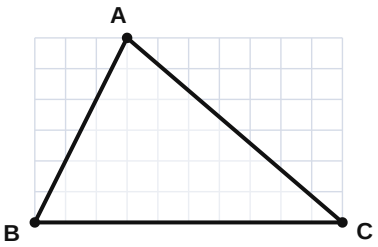
SIRA SENDE

Aynı kenara ait elemanlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kareli zeminde verilen ABC üçgeninde BC kenarına ait yüksekliğin ve kenarortayın ayakları arasındaki uzaklık kaç karedir?



Çözüm

2 Çeşitkenar bir üçgende aynı köşeden çizilen yükseklik, açıortay ve kenarortayın uzunlukları karışık olarak 6,2 cm, 5,7 cm ve 5,9 cm'dir. Hangi uzunluk hangi elemana aittir? Gerekçesiyle eşleştiriniz.

Çözüm

İkizkenar ve eşkenar üçgende elemanlar neden çakışır?

BAŞLAYALIM

İkizkenar üçgen biçimli bir kâğıdı simetri doğrusu boyunca katladığınızda kat izi tabanı nasıl keser, tepe açısını nasıl böler? Bu kat izine hangi adları verebilirsiniz?

İkizkenar üçgenin bir simetri doğrusu olduğunu (MAT.7.3.1) ve tabanın orta dikmesinin tepe açısının açıortayıyla aynı doğru olduğunu (MAT.7.3.2) biliyorsunuz. Simetri doğrusu tabanı dik ortalar ve tepe köşesinden geçer. Öyleyse tabana ait **yükseklik**, tepe açısına ait **açıortay**, tabana ait **kenar orta dikme** ve tabana ait **kenarortay** bu doğrunun üzerindedir.

★ **ALTIN BİLGİ · Genellemeler**

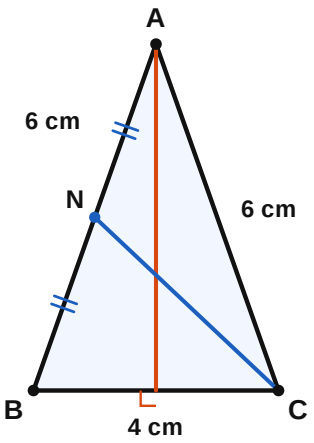
İkizkenar üçgende farklı uzunluktaki kenara ait kenarortay aynı zamanda açıortay ve yüksekliktir.

Eşkenar üçgende her bir kenara ait kenarortay aynı zamanda açıortaydır ve yüksekliktir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Eşit kenara ait kenarortay dik midir?

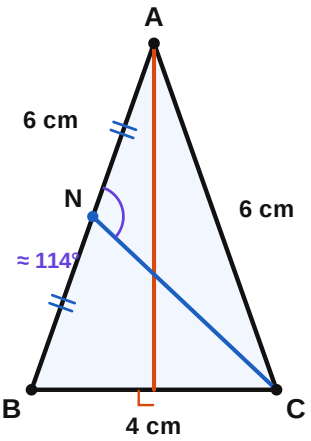
|AB| = |AC| = 6 cm ve |BC| = 4 cm olan ABC üçgeninde Elif, “Bu üçgende BC'ye ait kenarortay BC'ye dik olduğuna göre AB'ye ait kenarortay da AB'ye diktir.” demiştir. C köşesini AB'nin orta noktası N'ye birleştiren CN çizilip CNA açısı ölçülmüştür. Elif'in iddiasını değerlendiriniz.

Çözüm



1. adım BC farklı uzunluktaki kenardır (taban). Tabana ait kenarortay simetri doğrusu üzerindedir; BC'ye diktir.

2. adım AB eşit kenarlardan biridir. CNA açısı açıölçerle yaklaşık 114° ölçülür; 90° değildir.



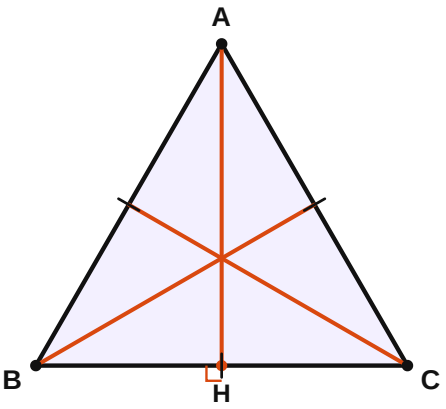
3. adım Cevap:
İddia **yanlıştır**. Çakışma yalnız tabana ait elemanlar için vardır; eşit kenara ait kenarortay, yükseklik ve açıortay (üçgen eşkenar değilse) farklı doğru parçalarıdır.

Eşkenar üçgen her kenarı taban kabul edilebilen bir ikizkenar üçgendir. Üç simetri doğrusu vardır ve her biri bir kenara ait dört elemanın buluştuğu doğrudur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 21 · Eşkenar üçgende üç doğru**

Bir kenarı 8,6 cm olan eşkenar ABC üçgeninde A köşesinden BC'ye inen yükseklik BC'yi H noktasında kesmektedir. |BH| kaç santimetredir? m(BAH) kaç derecedir? Bu üçgende kaç farklı doğru üzerinde dört eleman çakışır?

Çözüm



1. adım AH yüksekliği aynı zamanda kenarortaydır: |BH| = 8,6 : 2 = 4,3 cm.

2. adım AH aynı zamanda açıortaydır. Eşkenar üçgenin her açısı 60°'dir: m(BAH) = 60 : 2 = 30°.

3. adım Her kenar için aynı durum geçerlidir; üç simetri doğrusunun her biri üzerinde dört eleman çakışır.

4. adım Cevap:
|BH| = 4,3 cm, m(BAH) = 30°; 3 doğru.

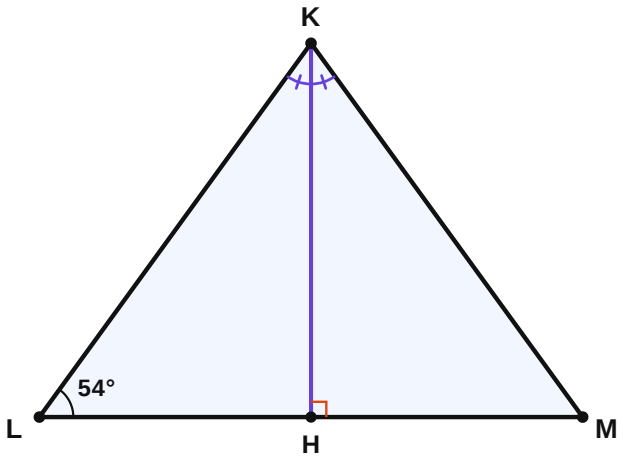
Tersinden düşünmek: Bir üçgende bir kenara ait iki eleman çakışıyorsa (örneğin yükseklik aynı zamanda açıortaysa) üçgen bu çizgi boyunca katlandığında iki yarı üst üste gelir. Bu yüzden üçgen ikizkenardır. Çeşitkenar üçgende hiçbir kenarda iki eleman çakışmaz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Hem yükseklik hem açıortay

KLM üçgeninde KH doğru parçası LM kenarına diktir ve K açısını iki eş açıya ayırmaktadır. m(L) = 54° olduğuna göre üçgenin türünü ve K açısının ölçüsünü bulunuz.

Çözüm



1. adım 1. adım: Kâğıt KH boyunca katlanırsa K'deki iki eş açı üst üste gelir; KL ışını KM ışınının üzerine düşer.

2. adım 2. adım: KH, LM'ye dik olduğu için HL ışını da HM ışınının üzerine düşer. L noktası M'nin üzerine gelir: |KL| = |KM|, m(M) = m(L) = 54°.

3. adım 3. adım: m(K) = 180 − 54 − 54 = 72°.

4. adım Cevap:
KLM **ikizkenar üçgendir** (|KL| = |KM|); m(K) = 72°.

BİLGİ · Desen

Kilim ve çini motiflerindeki ikizkenar ve eşkenar üçgenlerin simetri doğruları, bu üçgenlerin kenarortaylarıdır. Motif bu doğrular boyunca yansıtılarak ve yan yana dizilerek tekrarlanır; desenin göze hoş gelen düzeni buradan gelir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Tepe açısı

Tepe açısı 106° olan ikizkenar üçgenin tabanına ait yükseklik tepe açısını kaçar derecelik açılara ayırır?

Çözüm

Yükseklik aynı zamanda açıortay

$106 : 2 = 53$

Cevap: **53°**

KONU **Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Hangi üçgen türlerinde doğrudur?

Her ifadenin hangi üçgenlerde her zaman doğru olduğunu belirleyip uygun sütuna yazınız.

Bir kenara ait kenarortay, aynı kenara ait yükseklikle çakışır.

Her kenara ait kenarortay aynı zamanda açıortaydır.

Üç kenarortay bir noktada kesişir.

Üçgenin en az bir simetri doğrusu vardır.

Üçgenin üç simetri doğrusu vardır.

Bir açının açıortayı karşı kenarın içinden geçer.

Her üçgende	İkizkenar ve eşkenar üçgende	Yalnız eşkenar üçgende

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Çakışma Dedektifi
Üçgenin köşesini değiştirip seçilen kenara ait dört elemanın kaç tanesinin çakıştığını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Katla, Üst Üste Gelsin
İkizkenar üçgen kâğıdını bir yükseklik ya da kenarortay boyunca katlayıp iki yarının üst üste gelip gelmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Kilim Motifi
İkizkenar ve eşkenar üçgen motiflerini döndürüp yansıtarak bir kilim şeridi oluşturmak ve simetri doğrularını saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Taban parçası

Tabanı 15 cm olan ikizkenar üçgende tepe açısının açıortayı tabanı kaçar santimetrelik parçalara ayırır?

Çözüm

Açıortay aynı zamanda kenarortay

$$15 : 2 = 7{,}5$$

Cevap: 7,5 cm

SIRA SENDE

İkizkenar ve eşkenar üçgen · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 |PR| = |PS| = 7 cm ve |RS| = 5 cm olan PRS üçgeninde RS'ye ait yükseklik, P açısının açıortayı, RS'ye ait kenarortay ve PR'ye ait kenarortay çizilmiştir. Bu çizgilerden hangileri aynı doğru parçası üzerindedir? Açıklayınız.

Çözüm

2 Bir üçgenin bir kenarına ait kenarortay aynı zamanda o kenara ait yüksekliktir. Ali: "Üçgen kesinlikle eşkenardır." Zeynep: "Üçgen kesinlikle ikizkenardır." Can: "Bu üçgen dik üçgen olamaz." Hangi öğrencinin söylediği doğrudur?

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Çakışan elemanları yazınız

KK

Cevaplar

Verilen kenara ait yükseklik, açıortay (karşı açının), kenarortay ve kenar orta dikmeden kaç tanesinin aynı doğru üzerinde olduğunu yazınız: "Dördü" ya da "Hiçbiri".

	MADDE	ÇAKIŞAN
1	**Kenarları 5 cm, 6 cm, 7 cm olan üçgende 6 cm'lik kenar**	
2	**|AB| = |AC| = 8 cm, |BC| = 5 cm; BC kenarı**	
3	**|AB| = |AC| = 8 cm, |BC| = 5 cm; AB kenarı**	
4	**Bir kenarı 6 cm olan eşkenar üçgende herhangi bir kenar**	
5	**m(B) = m(C) = 65° olan ABC üçgeninde BC kenarı**	
6	**m(A) = 40°, m(B) = m(C) = 70° olan ABC üçgeninde AB kenarı**	

Üç çizgi bir noktada: Kesişim noktaları ve ağırlık merkezi

BAŞLAYALIM

Üçgen bir kartonu kalemin ucunda dengede tutmak istiyorsunuz. Kalemin ucunu kartonun hangi noktasına koyarsınız? Bu noktayı nasıl bulursunuz?

Bir üçgende aynı türden üç yardımcı eleman çizildiğinde (üç açıortay, üç kenarortay, üç yükseklik ya da uzantıları, üç kenar orta dikme) her türün üç çizgisi **tek bir noktada** kesişir. Bunu cetvel, gönye ve açıölçerle ya da matematik yazılımının orta nokta, açıortay ve dik doğru araçlarıyla çizerek gözleriz; ispatını yapmayız.

ALTIN BİLGİ · Ağırlık merkezi

Bir üçgende kenarortayların kesiştiği noktaya **ağırlık merkezi** denir. Üçgen biçimli düzgün bir karton bu noktadan desteklenince dengede durur. Üç kenarortay aynı noktada kesiştiği için ağırlık merkezini bulmaya iki kenarortay yeter; üçüncüsü kontrol içindir.

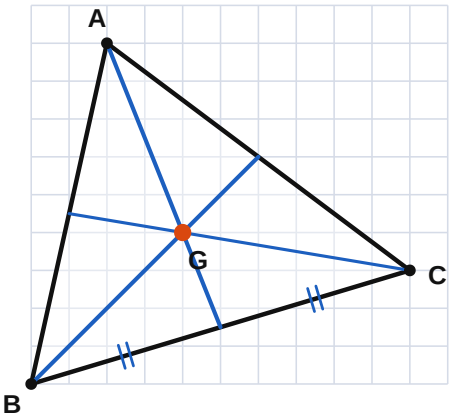
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Kartonun denge noktası

Kareli zemine çizilmiş ABC üçgeni biçiminde bir karton kesilmiştir. B köşesinden C'ye gitmek için 10 kare sağa ve 3 kare yukarı, B'den A'ya gitmek için 2 kare sağa ve 9 kare yukarı gidilmektedir. Kartonun denge noktası B'den kaç kare sağda ve kaç kare yukarıdadır?

Çözüm

1. adım BC'nin orta noktası B'den 5 kare sağda, 1,5 kare yukarıdadır; A ile birleştirilir.

2. adım AC'nin orta noktası B'den 6 kare sağda, 6 kare yukarıdadır; B ile birleştirilir.



3. adım İki kenarortay G noktasında kesişir. Kontrol: AB'nin orta noktasını C'ye birleştiren üçüncü kenarortay da G'den geçer.

4. adım Cevap:
Denge noktası (ağırlık merkezi) B'den 4 kare sağda, 4 kare yukarıdadır.

Kesişim noktaları nerededir? Açıortayların ve kenarortayların kesişim noktası her üçgende **iç bölgededir**. Yüksekliklerin ve kenar orta dikmelerin kesişim noktasının yeri ise üçgenin açılarına göre değişir:

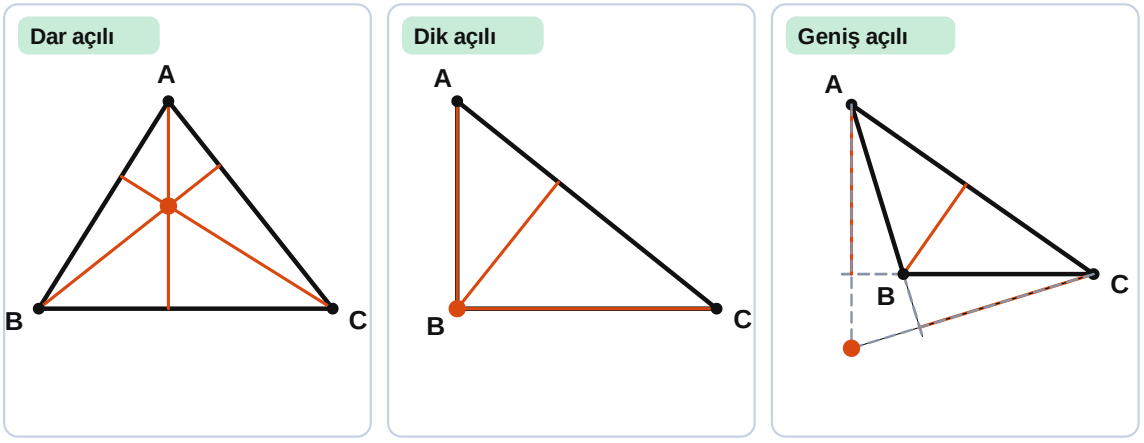
Tablo: Kesişim Noktalarının Yeri

Kesişen elemanlar	Dar açılı üçgen	Dik üçgen	Geniş açılı üçgen
Açıortaylar	İç bölge	İç bölge	İç bölge
Kenarortaylar	İç bölge	İç bölge	İç bölge
Yükseklikler (ya da uzantıları)	İç bölge	Dik açının köşesi	Dış bölge
Kenar orta dikmeler	İç bölge	Dik açının karşısındaki kenarın üzerinde	Dış bölge

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Yükseklikler nerede kesişir?

Dar, dik ve geniş açılı üç üçgende üçer yükseklik gönyeyle çizilmiştir. Her üçgende yüksekliklerin kesişim noktasının yerini belirleyiniz.

Çözüm



1. adım Dar açılı üçgende üç yükseklik de iç bölgededir; kesişim noktası iç bölgededir.

2. adım Dik üçgende iki dik kenar birbirine ait yüksekliktir; üçüncü yükseklik de dik açının köşesinden geçer. Kesişim noktası dik açının köşesidir.

3. adım Geniş açılı üçgende iki yükseklik kenarların uzantısına iner; yükseklikler kesişmez, uzantıları dış bölgede kesişir.

4. adım Cevap:
Dar açılıda iç bölgede, dik üçgende dik açının köşesinde, geniş açılıda dış bölgede.

DİKKAT

Geniş açılı üçgende yükseklikler kesişmez, uzantıları kesişir; bu yüzden "yüksekliklerin **ya da uzantılarının** kesişim noktası" denir. Kesişim noktalarından yalnız kenarortaylarınkine özel bir ad (ağırlık merkezi) veriyoruz.

BİLGİ · Eşit uzaklık

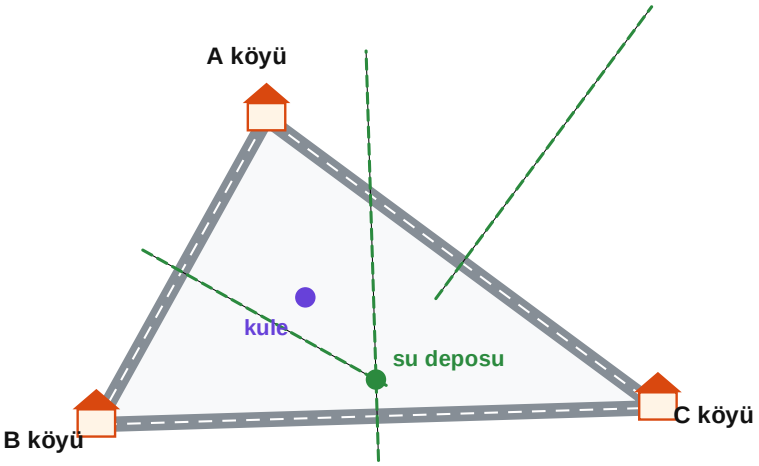
Açıortay üzerindeki her nokta açının kollarına, orta dikme üzerindeki her nokta doğru parçasının uçlarına eşit uzaklıktadır (MAT.7.3.2). Bu yüzden **açıortayların kesişim noktası üçgenin üç kenarına**, **kenar orta dikmelerin kesişim noktası üçgenin üç köşesine** eşit uzaklıktadır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Su deposu mu, gözetleme kulesi mi?

A, B ve C köyleri bir üçgenin köşelerindedir; köyleri birbirine bağlayan üç yol bu üçgenin kenarlarıdır. Üç köye eşit uzaklıkta bir su deposu ve üç yola eşit uzaklıkta bir gözetleme kulesi yapılacaktır. Her biri için hangi yardımcı elemanların kesişim noktası kullanılır?

Çözüm

1. adım Su deposu üç köye, yani üç köşeye eşit uzaklıkta olmalıdır. Köşelere eşit uzaklık kenar orta dikmeler üzerindedir.



2. adım Kule üç yola, yani üç kenara eşit uzaklıkta olmalıdır. Kenarlara eşit uzaklık açıortaylar üzerindedir.

3. adım Cevap:
Su deposu **kenar orta dikmelerin**, gözetleme kulesi **açıortayların** kesişim noktasına yapılır.

BİLGİ · Zenginleştirme

Yüksekliklerin ya da uzantılarının kesişim noktası nerede ise üçgenin açılarına göre türü ondan anlaşılır: iç bölgedeyse dar açılı, bir köşedeyse dik, dış bölgedeyse geniş açılıdır. Ağırlık merkezi ve açıortayların kesişim noktası her üçgende iç bölgede olduğu için türü ayırt ettirmez.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Kesişim noktası nerede? (tablo)

Boşlukları kutudaki ifadelerle doldurunuz: iç bölgede, dış bölgede, dik açının köşesinde, dik açının karşısındaki kenarda.

1. Açıortayların kesişim noktası dar, dik ve geniş açılı üçgende ☐ bulunur.
2. Kenarortayların kesişim noktası (ağırlık merkezi) her üçgende ☐ bulunur.
3. Dar açılı üçgende yüksekliklerin kesişim noktası ☐ bulunur.
4. Dik üçgende yüksekliklerin kesişim noktası ☐ bulunur.
5. Geniş açılı üçgende yüksekliklerin uzantılarının kesişim noktası ☐ bulunur.
6. Dik üçgende kenar orta dikmelerin kesişim noktası ☐ bulunur.
7. Geniş açılı üçgende kenar orta dikmelerin kesişim noktası ☐ bulunur.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Kesişim Haritası
Bir köşeyi kaydırıp dar, dik ve geniş açılı üçgenlerde dört eleman türünün kesişim noktasının yerini deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Denge Noktası
Sanal kartonun destek noktasını seçip dengede kalan noktayı kenarortayların kesişimiyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Eşit Uzaklık Noktası
Üçgenin içinde bir noktayı gezdirip kenarlara ve köşelere uzaklıklarını karşılaştırmak; eşit uzaklık noktalarını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Kesişim

Yüksekliklerinin kesişim noktası bir köşesinde olan üçgen hangi türdendir?

Çözüm

Dik üçgende kesişim dik açının köşesidir

Cevap: Dik üçgen

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Ağırlık merkezi

Ağırlık merkezini bulmak için en az kaç kenarortay çizilmelidir?

Çözüm

İki çizgi bir noktada kesişir

Cevap: 2

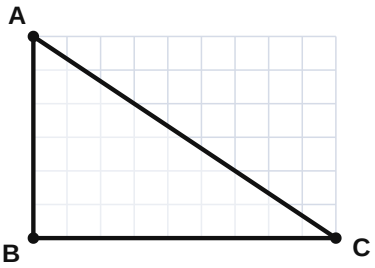
SIRA SENDE

Kesişim noktaları ve ağırlık merkezi · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kareli zeminde verilen dik üçgende yüksekliklerin kesişim noktasını ve ağırlık merkezini gösteriniz. Ağırlık merkezi B'den kaç kare sağda ve yukarıdadır?



Çözüm

2 Yüksekliklerinin uzantıları dış bölgede kesişen bir üçgen için hangisi kesinlikle doğrudur? I. Bir açısı geniştir. II. Açıortayları dış bölgede kesişir. III. Ağırlık merkezi iç bölgededir.

Çözüm

Elemanları çözümlemek: Tanılayıcı ağaç, kenarortayı verilen üçgenler ve yeni sorular

BAŞLAYALIM

Bir doğru parçası çizilmiş ve "Bu doğru parçası bir üçgenin kenarortayıdır." denmiştir. Bu üçgeni kaç farklı biçimde çizebilirsiniz? Üçgen ikizkenar olabilir mi?

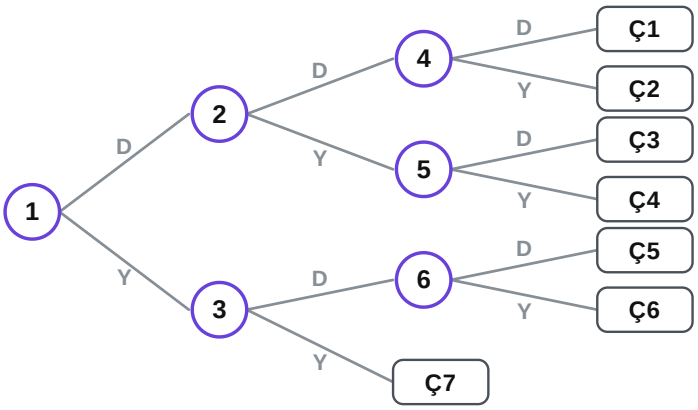
Tanılayıcı dallanmış ağaç: Ağaçta her ifade doğru (D) ya da yanlış (Y) diye değerlendirilir ve kararın okuna göre ilerlenir. Her karar bir çizimle sınanabilir: "Bu ifade hangi üçgende bozulur?" sorusu bir **karşı örnek** aratır. Son çıkış ancak bütün kararlar doğruysa doğru çıkıştır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 30 · Ağacın doğru çıkışı**

Aşağıdaki ağaçta ifadeler şunlardır. 1: Kenarortay karşı kenarı iki eşit parçaya ayırır. 2: Açıortay karşı kenarı her zaman iki eşit parçaya ayırır. 3: Ağırlık merkezi her üçgende iç bölgededir. 4: Dik üçgende yüksekliklerin kesişim noktası bir köşedir. 5: Eşkenar üçgende kenarortay aynı zamanda yüksekliktir. 6: Kenar orta dikme her zaman karşı köşeden geçer. Doğru çıkış hangisidir?

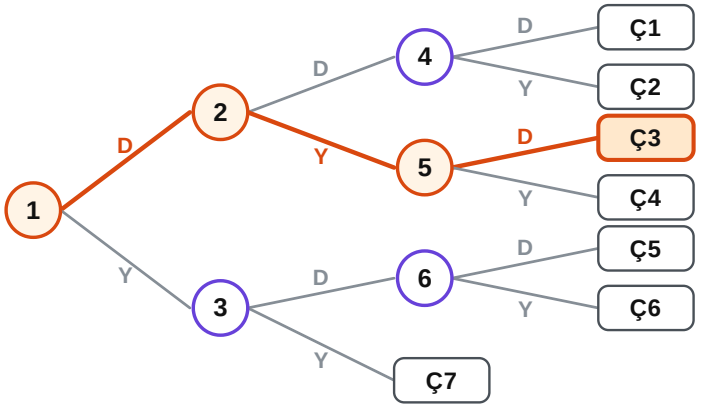
Çözüm



1. adım 1. ifade tanımdır: D. Ok 2. ifadeye gider.

2. adım 2. ifade çeşitkenar üçgende bozulur; açıortayın ayağı kısa kenar tarafına kayar: Y. Ok 5. ifadeye gider.

3. adım 5. ifade programın genellemesidir: D. Ok 3. çıkışa gider.



4. adım Cevap:
Doğru çıkış **3. çıkış (Ç3)**'tır. 3, 4 ve 6. ifadeler bu yolda değerlendirilmez.

Kenarortayı verilen üçgeni çizmek: AL bir kenarortaysa L, A'nın karşısındaki kenarın orta noktasıdır. L'den geçen bir doğru çizilir, B bu doğru üzerinde seçilir ve C, L'nin öbür yanında |LB| kadar uzağa cetvelle yerleştirilir. Doğrunun yönü ve B'nin yeri değiştikçe farklı üçgenler oluşur. Bu çizim ölçerek yapılır; aynı işin pergel ve ölçüsüz cetvelle inşası Üçgende Kenarortay İnşası fasikülündedir (MAT.7.5.2).

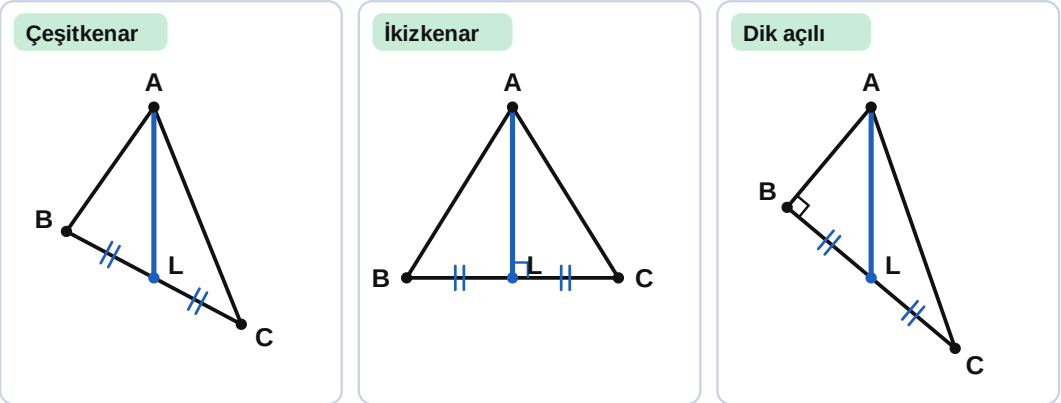
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Bir kenarortay, üç üçgen

Uzunluğu 5,6 cm olan AL doğru parçası bir üçgenin kenarortayı olacaktır. Cetvel, gönye ve açıölçer kullanarak AL kenarortay olacak şekilde bir çeşitkenar, bir ikizkenar ve bir dik açılı üçgen nasıl çizilir?

Çözüm

1. adım Çeşitkenar: L'den AL'ye dik olmayan bir doğru çizilir; B bu doğru üzerinde, C öbür yanda |LC| = |LB| olacak şekilde işaretlenir.

2. adım İkizkenar: L'den geçen doğru gönyeyle AL'ye dik çizilir. AL hem kenarortay hem yükseklik olur; |AB| = |AC| çıkar.



3. adım Dik açılı: L'den bir doğru çizilir; A'dan bu doğruya gönyeyle dikme inilir ve ayak B olarak alınır. C, L'nin öbür yanında |LC| = |LB| olacak şekilde işaretlenir; B açısı diktir.

4. adım Cevap:
Üç üçgende de L, karşı kenarın orta noktası olduğundan AL kenarortaydır.

UYARI

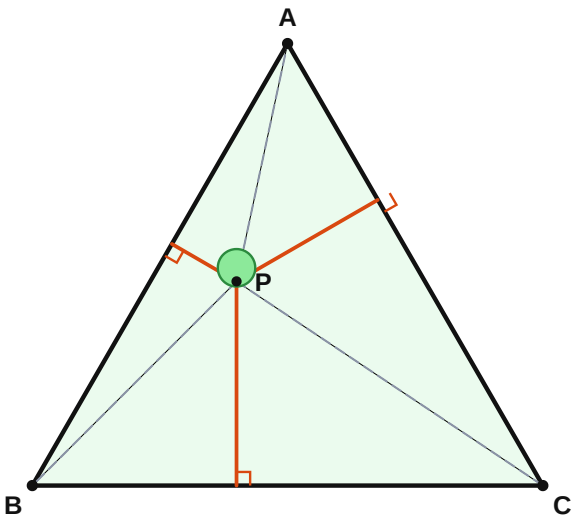
Bir ifadenin bir örnekte doğru çıkması onu her üçgen için doğru yapmaz. “Her zaman” içeren ifadeleri çeşitkenar, ikizkenar ve eşkenar; dar, dik ve geniş açılı üçgenlerde ayrı ayrı deneyiniz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Parktaki ağaç

Eşkenar üçgen biçimli bir parkın içindeki bir ağacın üç kenara uzaklıkları 9 m, 14 m ve 21 m'dir. Ağaç parkın içinde başka bir yere taşınırsa iki kenara uzaklığı 11 m ve 25 m oluyor. Üçüncü kenara uzaklığı kaç metredir?

Çözüm



1. adım Ağaç P noktası köşelere birleştirilince park üç üçgene ayrılır. Üçünün tabanı parkın kenarı (eşit), yükseklikleri P'nin kenarlara uzaklıklarıdır.

2. adım Üç alanın toplamı parkın alanıdır. Tabanlar eşit olduğu için uzaklıklar toplamı her zaman parkın yüksekliğine eşittir: 9 + 14 + 21 = 44 m.

3. adım Yeni yerde: 44 − 11 − 25 = 8 m.

4. adım Cevap:
8 m. Ağaç parkın içinde nereye dikilirse dikilsin uzaklıklar toplamı değişmez.

BİLGİ · Kontrol listesi

- [ ] Bir elemanı çizerken hangi köşeden ve hangi kenara çizdiğimi belirttim.
- [ ] Dikliği gönyeyle, orta noktayı ölçerek ya da katlayarak, eş açıları açıölçerle kontrol ettim.
- [ ] Kesişim noktasını iki çizgiyle bulup üçüncüsüyle kontrol ettim.
- [ ] “Her zaman” içeren bir ifadeyi farklı üçgen türlerinde denedim.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Karşı örnek

“Yükseklik her zaman üçgenin içindedir.” ifadesini hangi üçgen türü bozar?

Çözüm

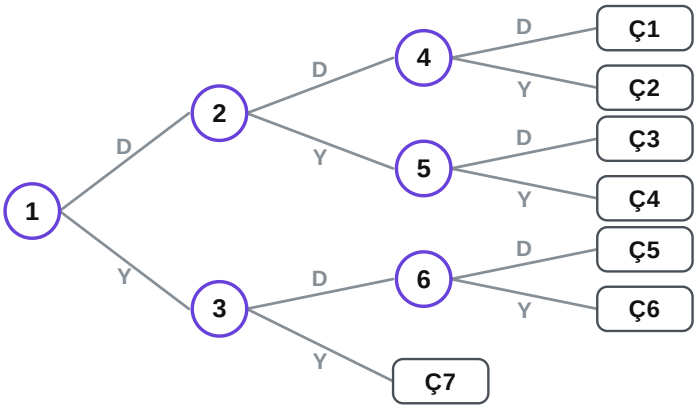
Geniş açılı üçgende yükseklik dışarıda

Cevap: Geniş açılı üçgen

Toparlayalım

Tablo: Dört Yardımcı Eleman

	Yükseklik	Açıortay	Kenar orta dikme	Kenarortay
Neyi birleştirir ya da böler?	Köşeden karşı kenara dik iner	İç açıyı iki eş açıya böler	Kenarı dik keser, ortalar	Köşeyi karşı kenarın ortasına birleştirir
Köşeden geçer mi?	Evet	Evet	Gerekmez	Evet
Kenara dik mi?	Evet	Gerekmez	Evet	Gerekmez
Katlamayla	Kenar kendi üzerine	Kenar kenara	Köşe köşeye	Köşe köşeye + köşeyle birleştirme
Kesişim noktası	Türe göre (iç, köşe, dış)	Her zaman iç bölge	Türe göre (iç, kenar, dış)	Her zaman iç bölge (ağırlık merkezi)
İkizkenar üçgende tabana ait olanlar	Dördü aynı doğru	Dördü aynı doğru	Dördü aynı doğru	Dördü aynı doğru



PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Tanılayıcı dallanmış ağaç (doğru çıkışı bulunuz)

Aşağıdaki ifadeleri D ya da Y olarak değerlendiriniz. Sonra ağaçta 1. ifadeden başlayıp her kararınızın okunu izleyiniz ve ulaştığınız çıkışı yazınız.

1. 1. ifade: Kenarortay her zaman üçgenin iç bölgesindedir. D Y
2. 2. ifade: Dik üçgende dik kenarlardan biri, öbür dik kenara ait yüksekliktir. D Y
3. 3. ifade: Yükseklik her zaman üçgenin iç bölgesindedir. D Y
4. 4. ifade: Ağırlık merkezi, açıortayların kesişim noktasıdır. D Y
5. 5. ifade: İkizkenar üçgende tabana ait yükseklik, tepe açısını iki eş açıya böler. D Y
6. 6. ifade: Kenar orta dikme, kenarı dik keser ve ortalar. D Y

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

18 Ağacın Yolu
Ağaçtaki her ifadeyi küçük bir üçgen düzeneğinde sınayıp D ya da Y seçmek ve doğru çıkışa ulaşmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

19 Parktaki Ağaç
Eşkenar üçgen parkta ağacı gezdirip üç kenara uzaklıklarının toplamını deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Kenarortay Verildi
Verilen AL doğru parçası kenarortay olacak şekilde çeşitkenar, ikizkenar ve dik açılı üçgen kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Bir üçgende yükseklik, açıortay, kenar orta dikme ve kenarortayı katlayarak ve araçlarla belirleyebiliyorum.
- [ ] Aynı kenara ait elemanların yerlerini ve uzunluklarını karşılaştırabiliyorum.
- [ ] İkizkenar ve eşkenar üçgende çakışan elemanları gerekçesiyle söyleyebiliyorum.
- [ ] Kesişim noktalarının yerini üçgenin türüne göre belirleyebiliyor, ağırlık merkezini bulabiliyorum.
- [ ] Verilen bir doğru parçası kenarortay olacak şekilde üçgen çizebiliyorum.

SIRA SENDE

Elemanları çözümlemek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Kısa bir ağaçta 1. ifade D ise 2. ifadeye, Y ise 3. ifadeye gidilir; 2. ifade D ise Ç1'e, Y ise Ç2'ye; 3. ifade D ise 4. ifadeye, Y ise Ç3'e; 4. ifade D ise Ç4'e, Y ise Ç5'e gidilir. 1: Ağırlık merkezi kenarortayların kesişim noktasıdır. 2: Geniş açılı üçgende açıortaylar dış bölgede kesişir. 3: Kenar orta dikme her zaman köşeden geçer. 4: Yükseklik her zaman kenara dik iner. Doğru çıkış hangisidir?

Çözüm

2 Uzunluğu 4,4 cm olan AL doğru parçası, A'dan çizilen kenarortay olacak şekilde gönye ve cetvelle bir dik açılı üçgen çiziniz. Hangi köşede dik açı oluşur? Çiziminizin adımlarını yazınız.

Çözüm